



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA 04

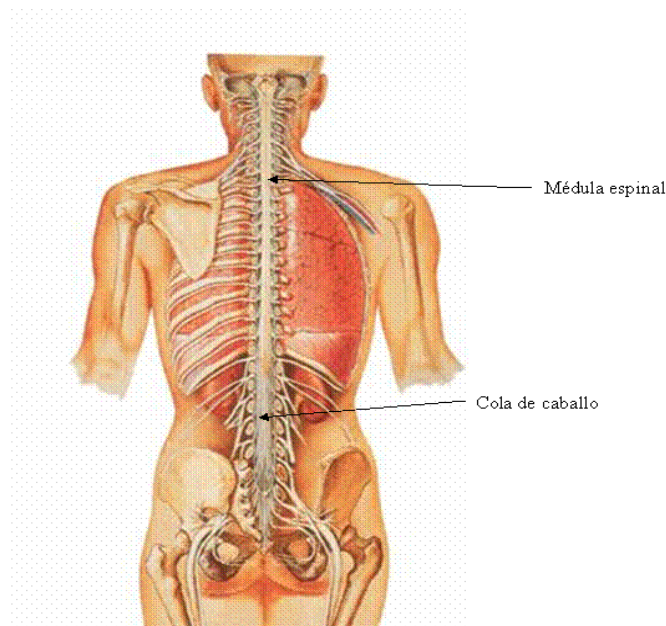
MEDULA ESPINAL

POSICION DEL EXTREMO CAUDAL DE LA MEDULA ESPINAL EN DIVERSAS ETAPAS DEL DESARROLLO



En el tercer mes del desarrollo prenatal, la medula espinal se extiende por toda la longitud del canal vertebral del feto, lo que permite que los nervios raquídeos atraviesen los agujeros intervertebrales en el mismo nivel donde se originan, sin embargo al aumentar la edad del feto el raquis y la duramadre crecen a mayor velocidad que el tubo neural y el extremo terminal de la medula se desplaza gradualmente cada vez a niveles mas altos, de manera que en el neonato este extremo queda situado a la altura de la III vertebra lumbar, mientras que en el adulto termina entre las vertebra lumbares I y II.

VISTA POSTERIOR DE LA MEDULA ESPINAL EN EL CANAL VERTEBRAL



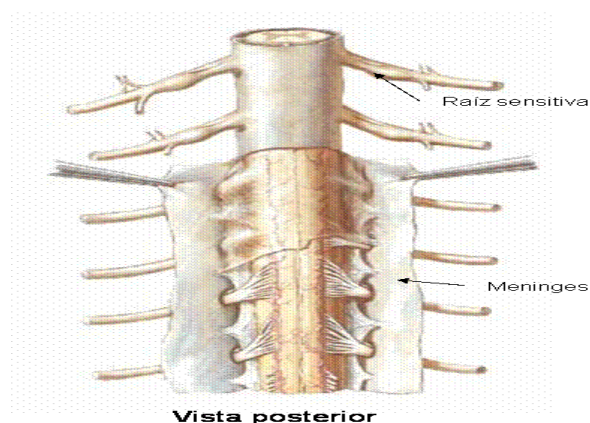
Vista topográfica de la Médula espinal

Situada en el canal vertebral, la medula espinal definitiva se extiende desde la primera vertebra cervical hasta la segunda lumbar, siendo este nivel un tanto mas bajo en los niños.

Su forma es la de un cordón blanquecino, aplanado de delante a atrás, de aproximadamente 45cm de longitud y 1cm de ancho; dimensiones que experimentan variaciones individuales relacionadas con diversos factores como: la talla y el sexo entre otros.

Constituye una vía para el paso de los impulsos nerviosos en ambas direcciones, entre los nervios espinales y los suprasegmentos.

MEDULA ESPINAL Y SUS ENVOLTURAS MENINGEAS



Rodeada por las membranas meníngicas, la medula no ocupa la totalidad del diámetro del canal medular, lo que permite la existencia de espacios entre las diferentes membranas que son ocupados por los vasos sanguíneos, líquido cerebroespinal y tejido adiposo.

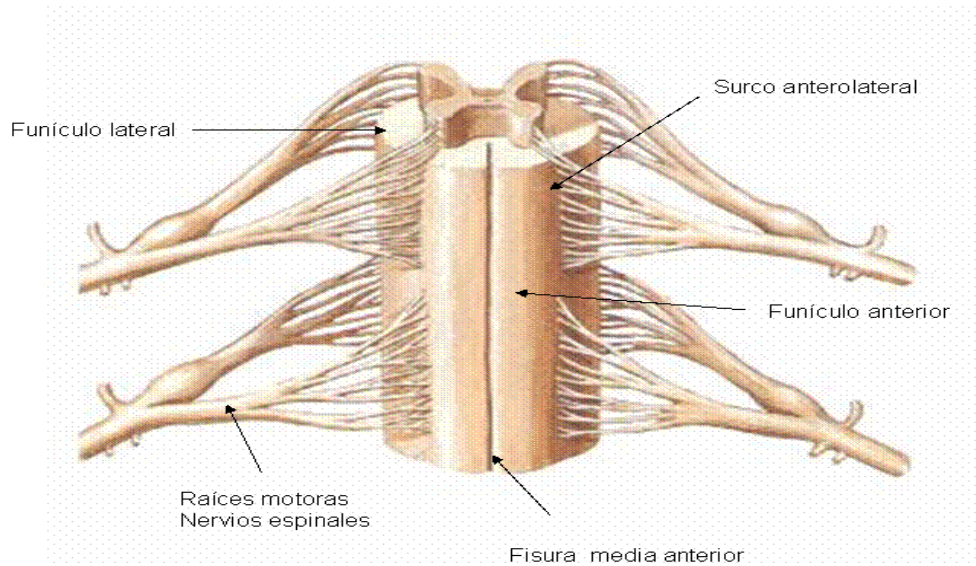
INTUMESCENCIAS DE LA MEDULA ESPINAL

Esta diferencia de diámetro entre el canal vertebral y la medula, permite además que dos engrosamientos situados en las regiones cervical y lumbar denominados intumescencias, dispongan del espacio necesario. La particularidad de no ocupar la totalidad del canal vertebral en sentido longitudinal es de gran utilidad práctica para la realización de la punción lumbar; por lo que la realización de esta maniobra debe tener en cuenta que el trocar no sea introducido a un nivel del canal en que pueda lesionar la médula.

VISTA ANTERIOR DE LA MEDULA ESPINAL IN SITU

Al estudiar la configuración externa de la medula espinal, podemos saber que las intumescencias cervical y lumbar traducen la presencia de los núcleos motores somáticos, de los que parten las fibras motoras hacia la musculatura de los miembros superiores e inferiores, la terminación afinada de la medula espinal se conoce como cono medular que se continúa con el hilo terminal.

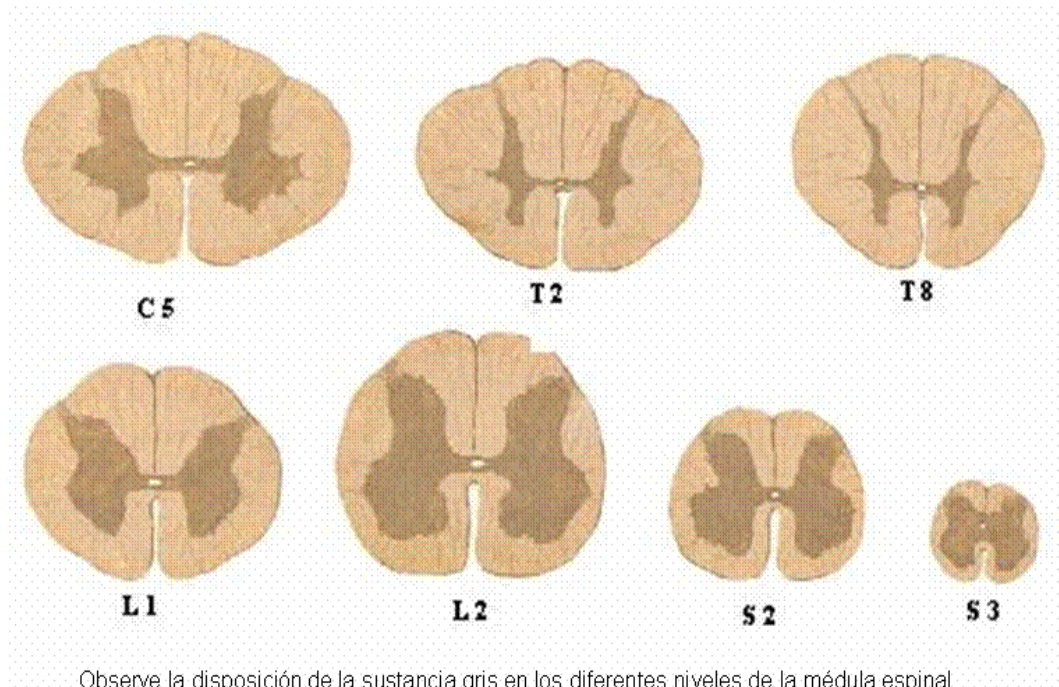
PORCION AISLADA DE LA MEDULA ESPINAL



En el segmento aislado del órgano que se muestra se distinguen los surcos de su cara anterior, tanto el situado en su línea media como los que dan salida a las raíces de los nervios espinales; así a lo largo de su trayecto se ven emerger 31 pares de nervios espinales que delimitan la presencia de igual número de segmentos medulares que por regiones son: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.

En la cara posterior se aprecia la entrada de las raíces sensitivas de los nervios espinales que dejan su huella en esta superficie como surco posterolateral; también es notable la delimitación entre las sustancias: blanca y gris.

CONFIGURACION INTERNA DE LA MEDULA ESPINAL



La médula presenta diámetros variables en sus diferentes porciones lo que obedece a razones funcionales, es más abundante en las regiones de las intumescencias cervical y lumbar. La sustancia blanca es más abundante cefálicamente porque las fibras sensitivas se van incorporando en la medida en que se acercan a las porciones superiores, mientras que las fibras motoras se van desprendiendo en la medida que descienden; las proporciones de sustancia blanca y gris también varían.

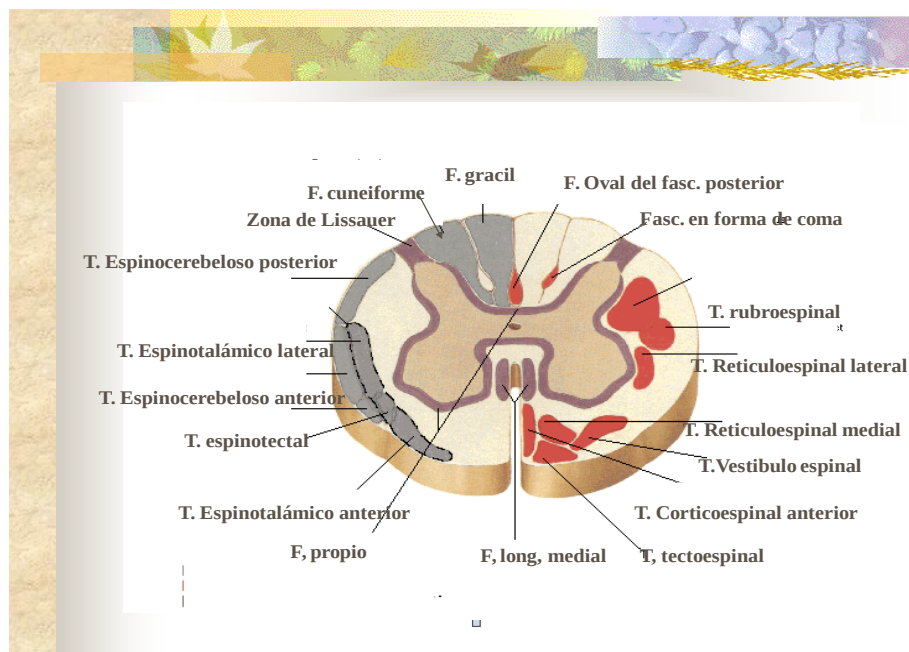
La sustancia gris se dispone profundamente y se nos presenta en un corte transversal formando dos columnas unidas entre si por medio de la comisura gris, que contiene al canal central o ependimario en su centro. En ambas mitades de la médula se distinguen dos cuernos posteriores, constituidos por núcleos de neuronas intercaladas de carácter sensitivo, los cuernos anteriores constituidos por núcleos motores somáticos y en ciertos segmentos cuernos laterales, constituidos por núcleos de carácter autónomo o visceral.

PRINCIPALES NUCLEOS DE SUSTANCIA GRIS DE LA MEDULA ESPINAL

La proporción de sustancia gris en la médula espinal es siempre superior en aquellos segmentos donde se encuentran localizados los núcleos, desde donde parte la inervación a la musculatura de los miembros. Merecen destacarse por su

importancia funcional ciertos núcleos de sustancia gris: en el vértice del cuerno posterior se encuentra a todo lo largo de la medula espinal el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, donde se realizan importantes relevos de vías nerviosas aferentes; también en los cuernos anteriores se encuentran los núcleos motores somáticos, de los que parten de medial a lateral las fibras que llevan la inervación de los grupos musculares de los miembros correspondientes. El núcleo torácico se localiza en el corte medial de la base de este cuerno en los segmentos medulares, desde el último cervical hasta los primeros lumbares. Aproximadamente en estos segmentos en el corte lateral de la porción media de la sustancia gris, se encuentra el núcleo intermediolateral, centro de neuronas autónomas. En el cuerno posterior también se localizan los núcleos propios, los que constituyen centros de relevos de vías sensoriales.

FUNICULOS DE LA MEDULA ESPINAL



Rodeando la sustancia gris, se encuentran tres funículos o cordones de sustancia blanca, que de acuerdo a su posición se identifican como: anteriores, laterales y posteriores; ellos están constituidos por los axones mielinizados de neuronas que descienden desde los suprasegmentos con impulsos motores, axones que ascienden con información sensitiva que debe ser analizada en los suprasegmentos y axones mas cortos que establecen relaciones intersegmentarias.

TRACTOS DE SUSTANCIA GRIS EN LA MEDULA ESPINAL

Los impulsos motores viajan a través de los tractos corticoespinales anterior y lateral ambos voluntarios, los que se sitúan en los funículos: anteriores y laterales de la medula espinal respectivamente. El primero procedente del hemisferio cerebral del mismo lado y el segundo y más importante del hemisferio cerebral del lado contrario. La información de las posiciones que cada parte del cuerpo ocupa en el espacio viaja a través de funículo posterior, denominados: Tractos de grácil y cuneiformes, los que también conducen el tracto discriminativo. Los impulsos de dolor, temperatura y tacto superficial son conducidos por el tracto espinotalámico situado en el funículo lateral. La información propioceptiva inconsciente la conducen los tractos espinocerebelares anterior y posterior, situados también en el funículo lateral pero en posición superficial.

RESONANCIA MAGNETICA EN CORTE FRONTAL DE LA MEDULA ESPINAL EN LA REGION CERVICAL

Los aspectos morfológicos mas generales de la médula espinal pueden ser estudiadas en el vivo a través de varias técnicas imaginológicas, dentro de las que reflejan más fielmente sus detalles se encuentra la resonancia magnética.

MOVIMIENTOS FETALES CAPTADOS DURANTE UNA ECOGRAFÍA FETAL

Los movimientos fetales se manifiestan por primera vez alrededor la semana ocho de la gestación, época en la cual ya pueden observarse respuestas musculares locales aisladas; sin embargo no es hasta la semana trece o catorce que pueden ser perceptibles por la madre y hasta el tercer mes que se establecen la mayor parte de los reflejos periféricos.

REFLEJOS MEDULARES

La medula espinal participa en el control de la actividad motora somática, a través de los reflejos que en ella se integran. Estos son:

- ✓ Reflejo miotático o de estiramiento.
- ✓ Reflejo tendinoso de golgi.
- ✓ Reflejo flexor o de retirada.

- ✓ Reflejo extensor cruzado.
- ✓ Reflejos autónomos.

REFLEJO MIOTATICO

El reflejo miotático es un reflejo monosináptico, pues no existen neuronas intercaladas en su arco, a nivel de las astas anteriores de la medula se establecen sinapsis con las motoneuronas ALFAS que inervan tanto músculos agonistas como músculos antagonistas, poniéndose de manifiesto el fenómeno de inervación recíproca lo cual supone no solo la contracción de los músculos que ejecutan el movimiento que son los agonistas, sino también la relajación de los que se oponen que son los antagonistas.

CARACTERISTICAS DEL REFLEJO MIOTATICO

- ✓ Es monosináptico.
- ✓ Es base del tono muscular al interactuar con la motoneurona GAMMA.
- ✓ Su exploración en la clínica médica permite conocer el estado de un segmento medular y como influyen estructuras superiores del sistema nervioso central.
- ✓ Detecta los cambios de longitud del músculo.

REFLEJO TENDINOSO

El reflejo tendinoso es un reflejo bisináptico, cuyo receptor es el órgano tendinoso de golgi, localizado a nivel del tendón del músculo, este se estimula por tensión, enviando la información aferente por fibras de tipo 1B hacia la medula espinal, estimulando interneuronas inhibitorias y por consiguiente la inhibición de la motoneurona ALFA y la relajación del músculo en cuestión; así este constituye un reflejo protector contra lesiones musculares excesivas, evitando el desprendimiento de los tendones de las inserciones óseas.

CARACTERISTICAS DEL REFLEJO TENDINOSO DE GOLGI

- ✓ Es bisináptico.
- ✓ Informa sobre la tensión del músculo.
- ✓ No tiene inervación eferente.

- ✓ Es un reflejo protector al impedir que el músculo reciba tensiones excesivas, mediante un mecanismo de inhibición autógena.

REFLEJO FLEXOR

Al aplicar un estímulo nociceptivo se estimulan los receptores de dolor que son las terminaciones nerviosas libres, estos conducen la información aferente hacia los segmentos correspondientes medulares, donde se establecen varias sinapsis y se ponen de manifiesto circuitos neuronales de inervación recíproca que implican la contracción de los músculos agonistas, o sea los que ejecutan la acción y la inhibición de los antagonistas que se oponen a este efecto, los divergentes que involucran a otros segmentos medulares reclutando a otros grupos musculares para ejecutar la acción y los de descarga ulterior que explican la prolongación de la respuesta flexora durante cierto tiempo.

CARACTERISTICAS DEL REFLEJO FLEXOR

- ✓ Es un reflejo cutáneo en respuesta a estímulos nociceptivos.
- ✓ Presenta un patrón característico según la zona estimulada y la intensidad del estímulo.
- ✓ La descarga ulterior permite mantener alejado el miembro del estímulo dañino.
- ✓ Ocurre irradiación.
- ✓ Es un reflejo protector para evitar el daño tisular.

REFLEJO EXTENSOR CRUZADO

El reflejo extensor cruzado guarda similitud con el reflejo flexor, y por tanto comparte algunas de las estructuras de su arco, pero las fibras sensoriales que traen la información dolorosa, cruzan la línea media medular produciendo en los circuitos de inervación recíproca de miembro del otro lado un efecto opuesto; es decir, la inhibición de los músculos flexores y la excitación de los músculos extensores, así el arco del reflejo extensor cruzado consiste en que al aplicar un estímulo nocivo intenso sobre una extremidad se produce la flexión de la misma acompañada de la extensión del miembro del lado opuesto.

REFLEJOS AUTONOMOS

La médula espinal también participa en la integración de reflejos autónomos, como los cambios de diámetro vascular ante estímulos térmicos, el reflejo de micción y defecación entre otros. Los reflejos segmentarios estudiados están incluidos también por estructuras suprasegmentarias como el cerebelo y la corteza cerebral entre otras.

CHOQUE ESPINAL

Después de una sección de la médula espinal, por debajo de esta, ocurre un periodo de choque espinal, durante el cual se deprimen profundamente todas las respuestas reflejas. Existen una serie de manifestaciones inmediatas como tardías que ocurren después de una lesión medular y siempre se manifiestan del lugar de la lesión hacia abajo. Después del choque espinal los segmentos medulares que fueron afectados vuelven retomar su funcionamiento y se producen las manifestaciones tardías.

CHOQUE ESPINAL

MANIFESTACIONES INMEDIATAS

- 1) Arreflexia.
- 2) Hipotonía.
- 3) Parálisis.
- 4) Pérdida del control visceral: caída de la presión arterial, relajación de esfínteres.
- 5) Pérdida de la sensibilidad.

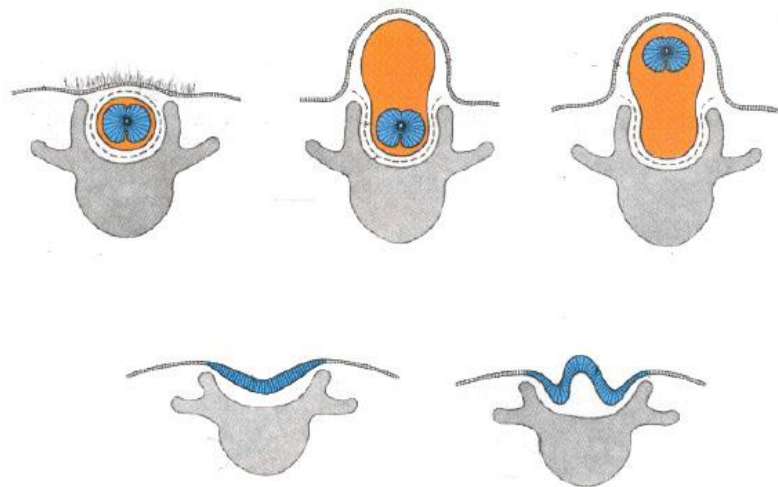
MANIFESTACIONES TARDIAS

- 1) Hiperreflexia.
- 2) Hipertonía.
- 3) No atrofia muscular.
- 4) Pérdida de la sensibilidad (no se recupera).
- 5) Parálisis (no se recupera).

Como ya es conocido la médula espinal deriva de la porción mas estrecha y caudal del tubo neural y no está exenta de fallos en su formación y diferenciación; la mayoría de las malformaciones congénitas de la médula espinal se deben al cierre defectuoso del tubo neural durante la 4ta semana del desarrollo. Estos defectos se producen por factores de naturaleza genética, ambiental o multifactorial.

Estas malformaciones pueden afectar los tejidos que recubren la médula como meninges, arcos vertebrales, músculos y piel. Los defectos que incluyen los arcos vertebrales se conocen como espina bífida y pueden o no comprometer al tejido nervioso subyacente, por lo que en dependencia de la magnitud de dicho compromiso existen diferentes tipos.

ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ESPINA BIFIDA



El mielosquisis o raquisquisis es la forma mas grave de espina bífida, donde el tejido medular queda expuesto al exterior por falta total de oclusión del tubo neural; lo cual impide la formación de las meninges, arcos neurales de las vertebrales y el desarrollo de la piel del dorso.

La espina bífida quística, es un defecto en el cual a través de los arcos neurales abiertos se hernian varios tejidos, denominándose meningocele cuando cursa con salida únicamente de las meninges, mientras que cuando además de ellas se hernia el tejido medular se le denomina mielomeningocele.

La espina bífida oculta es la variante más inocua de estos defectos, donde no existe herniación alguna a través del arco vertebral afectado.

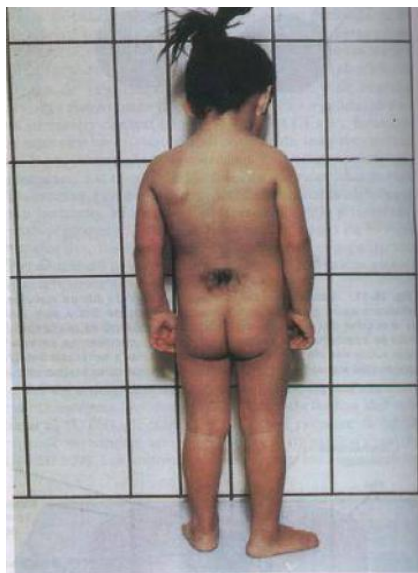
MIELOMENINGOCELE.



Dada la gravedad y frecuencia con que se presenta en la práctica el mielomeningocele, en la que el tejido nervioso ocupa el saco herniario como puede apreciarse en la imagen, es oportuno hacer unas referencias respecto a el:

- ✓ Se localiza mayormente en las regiones lumbosacras.
- ✓ Provoca déficits neurológicos importantes.
- ✓ Puede diagnosticarse prenatalmente por ecografía fetal.
- ✓ Cursa con niveles elevados de alfafetoproteína en sangre materna.

ESPINA BIFIDA OCULTA



En la espina bífida oculta, el defecto de los arcos vertebrales está cubierto por piel y generalmente no comprende tejido medular subyacente, se observa generalmente en la región lumbosacra entre las vértebras lumbar IV y sacra I, siendo frecuente un penacho de pelos que cubre la región afectada como se aprecia en la imagen; el defecto se debe a la falta de fusión de un arco vertebral y se encuentra aproximadamente en un 10% de personas normales en otros aspectos.

CONCLUSIONES

- La médula espinal es una estructura segmentaria del sistema nervioso central que garantiza no solo las respuestas reflejas de tipo segmentario, sino también la transmisión de los impulsos nerviosos desde y hacia los suprasegmentos.
- La sustancia gris se ubica en la región central del órgano en forma de columnas constituidas por núcleos de neuronas motoras, somáticas o autónomas y sensitivas.
- La sustancia blanca dispuesta periféricamente está organizada en funículos que a su vez están formados por tractos ascendentes y descendentes.
- La medula espinal constituye un centro reflejo de integración de respuestas motoras, somáticas y autónomas así como una vía de transmisión de información sensitiva hacia centros superiores del sistema nervioso y desde estos, de información motora hacia el nivel segmentario.
- La exploración de los reflejos medulares es de utilidad en la práctica médica ya que permite conocer la integridad de los circuitos nerviosos medulares y el estado de actividad de las estructuras superiores del sistema nervioso central que actúan sobre los segmentos medulares.
- Las malformaciones congénitas de la medula espinal son generalmente producidas por defectos de cierre del tubo neural, las que de acuerdo al grado de lesión pueden tener diferentes manifestaciones clínicas.